

**ODRE PQC**

# **Produktübersicht und Sicherheitsarchitektur**

**ODRE PQC 0.3.1 RC1 · Release 63**

Verifizierter Umfang, Authority, Vertrauensgrenze, Plattformen, FULL AUM und gemessene Leistung.

September 2026 · Technische Basis Release 63

# 1. Dokumentbasis und Urteil

**Release 63 ist die Authority der finalen Kundenauslieferung. Der aktive Production-Pointer ist Release 60; beide Rollen sind bewusst getrennt.**

| Authority               | Verified state                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Final Customer Delivery | Release 63 · g269 · 6/6 OS PASS                                          |
| Active Production       | Current 60 · Previous 59 · COMMITTED · Health PASS                       |
| Policy                  | Generation 1080 · Consumer Pin SYNCED                                    |
| FULL AUM                | g270 · A–R isolated PASS · destructive Production test NOT RUN BY POLICY |

- Technische Kundenauslieferung: JA; sechs von sechs offiziell unterstützten Betriebssystemen PASS.
- Negative Gate 18/18 PASS; Release 63, Sealed Core und g269-Evidence blieben unverändert.
- FULL AUM A–R wurde mit installierten Updater-Bytes und isolierten Fixtures geprüft; destruktive Production-Tests wurden gemäß Richtlinie nicht ausgeführt.

## 2. Produktzweck

**ODRE PQC bindet PQC-geschützte Ausführung an signierte Artefakte, Runtime-Identität, Policy-Generation, Consumer-Pin sowie Lizenz-, Lease- und Unit-Authority. Ein Fehler führt nicht zu einem unsicheren Fallback.**

- Data Plane: Commercial Native und Sealed Core führen geschützte Operationen aus.
- Control Plane: Policy, Pin, Identität und Berechtigung erlauben oder verweigern die Ausführung.
- Evidence Plane: Manifeste, Receipts, Journale und Status bewahren PASS/FAIL/NOT RUN nachvollziehbar auf.

### 3. Sicherheitsarchitektur

**Gateway, Native Runtime, Sealed Core, Policy, Lizenz und AUM bleiben getrennte Komponenten, werden aber bei jeder geschützten Anfrage an dieselbe Authority gebunden.**

- Fehlende oder veränderte Pflichtartefakte stoppen Installation oder Apply.
- Policy/Consumer-Pin-Mismatch ergibt Ausführung 0 und Partial Apply 0.
- Native/Core- oder Protected-Request-Fehler verbieten COMMIT.
- Der Sealed Core ist unveränderlich, muss aber paketiert, installiert, geladen und getestet werden.

## 4. Vertrag der geschützten Anfrage

**Eine authentifizierte Anfrage wird erst nach Prüfung von Berechtigung, Identität, Policy-Synchronität, Native-Readiness und Core-Load ausgeführt.**

- Der Business Handler wird pro erfolgreicher geschützter Anfrage genau einmal ausgeführt.
- Unauthorized Execution, Plaintext-Fallback und implizites klassisches Downgrade sind null.
- Ein Health-Code allein genügt nicht; der Protected Request ist Teil des Commit-Gates.

## 5. Vertrauenskette des Release-Pakets

**Auswahl erfolgt durch signierte Authority und exakten SHA-256, nie durch Dateinamen oder Zeitstempel.**

- Archiv → Inventory/Manifest → Envelope/CMS → Installer-Bindung → Installed Load → Protected Integration → Final-ZIP-Siegel.
- Release 60/61/62 wurden nicht überschrieben; Release 63 ist ein monotoner Successor.
- Installer-Ausführung, Installationsintegration, Runtime-Integration und Customer Delivery sind getrennte Gates.

## 6. FULL-AUM-Lebenszyklus

**DISCOVER, VERIFY, STAGE, SWITCH, HEALTH, COMMIT, ROLLBACK und RECOVERY bilden eine dauerhafte Transaktion.**

- Ein Single-Writer-Lock verhindert parallele Apply-Transaktionen.
- Unvollständig kopierte Kandidaten werden nicht VERIFIED.
- Atomarer Status und Journal verhindern abgeschnittenes JSON oder falsches COMMITTED.
- Kapazität wird vor Staging geprüft; Rollback-Bestände werden nicht gelöscht.

## 7. Dienste und Administration

**Windows-Dienste verbleiben im SCM-Lifecycle; start\_server umgeht diesen Vertrag nicht.**

- Laufende Dienste werden nicht neu gestartet; gestoppte Dienste starten nur über SCM.
- Admin Update ist authentisiert, dynamisch und read-only.
- Production: current 60, previous 59, floor 60, policy 1080, pin SYNCED, COMMITTED/PASS, Health 8000/18443 HTTP 200.

## 8. Offizielle Plattformabdeckung

**Derselbe Paket- und Sicherheitsvertrag bestand auf Windows Server 2022, Ubuntu 22.04/24.04, Debian 12, Rocky Linux 9.8 und AlmaLinux 9.8.**

| OS                  | Result | Receipt SHA-256                                                  |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| Windows Server 2022 | PASS   | 5E390E2062034FDE03BFA304D6A64EEAA191F79CB292E0EA913086CF5CB30489 |
| Ubuntu 22.04        | PASS   | 2E19C70F2992A1FA520E757DFC64A2FDB78DDEDBAB4E6AA4F943954D7B6E627D |
| Ubuntu 24.04        | PASS   | 4AFBB78E6AB65D7D9389FA2B337C7E7350828AD69D827011CA399BAB226BC1B4 |
| Debian 12           | PASS   | 2597605241A07F53282EE0CEE6E5EF101919E178AAD00CBC06FF7FEBB2060293 |
| Rocky Linux 9.8     | PASS   | 701244BC819DA109AA190621F83EC91C36C5EDC0129041D80509F9AA952070AE |
| AlmaLinux 9.8       | PASS   | EBDBA21B870BD33032C26420669FC3F313890F45548B3369EB974C9E8FEB8563 |

- OS-spezifische SCM/ACL- oder Service/Permission-Adapter ändern das Trust Model nicht.
- Container, Kubernetes sowie andere Windows- oder Linux-Versionen sind nicht Bestandteil dieses Urteils.

## 9. Fail-closed und Negativtests

**ZIP/SHA-Manipulation, CMS-Fehler, Inventory-Mismatch, Policy Drift, Duplicate/Lower Generation, Runtime-Fehler und zu wenig Speicher müssen sicher stoppen.**

- REJECTED\_PRE\_APPLY bedeutet Production Change 0.
- Health-Fehler nach Switch löst die Wiederherstellung der vorherigen Authority aus.
- Historische FAIL-Evidence bleibt nach Fix und Retest erhalten.

## 10. Evidence und Auslegung

**g269 belegt Final Customer Delivery; g270 belegt FULL AUM und die live read-only Admin-Schnittstelle.**

- Updater 208/208, Drop-in 14/14 und 12-A/Admin 19/19 PASS.
- Drive Upload/Readback und zwei Notion Append/Readbacks PASS; Re-Download-SHA gemäß Richtlinie NOT RUN.
- Keine Aussage zu FIPS 140-3, Common Criteria oder universeller Performance.

# Gemessene Performance

**Historische g108-Messung auf Windows Server 2022, Loopback und Candidate-Build. Nicht auf Final Release 63 wiederholt; keine Generalisierung auf WAN oder Kundenhardware.**

| Test                            | Measured value                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment                     | Windows Server 2022 build 20348 · AMD EPYC 9454P · 4 cores · 16 GiB · loopback               |
| Protected 1W max stable mean    | 1,176.9337 RPS (range 1,163.8582–1,190.0091)                                                 |
| Baseline 1W max stable mean     | 3,442.9391 RPS (range 3,413.4320–3,472.4462)                                                 |
| Same concurrency 2              | Baseline 3,442.9391 / Protected 1,104.7263 RPS · reduction 67.9133%                          |
| Latency c2 baseline → protected | p50 0.5468→1.7223 ms · p95 0.7238→2.2881 ms · p99 0.9382→2.6597 ms                           |
| Protected security              | 200,128 success / 200,128 handler · invariant failure 0 · plaintext HTTP 426 · fallback NONE |
| Protected 2W / 4W               | NOT_MEASURED · single_worker_lease_unavailable fail-closed                                   |
| Baseline scaling reference      | 2W 5,035.1443 RPS c8 · 4W 5,475.0515 RPS c32 · zero error                                    |

- Same business\_handler, POST /secure/echo and serialization were used for Baseline and Protected.
- The 2W/4W protected values were not estimated or multiplied.
- These figures do not support a claim that PQC overhead is negligible.

## Artifact authority and final scope

| Artifact                    | SHA-256                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Release 63 Product          | 1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8FE<br>C6 |
| Final Customer Delivery ZIP | 766616EC9B85D0D16C971CF5D24C3CDB14F5FD135CBBCB8CC2AC54740A2325<br>10 |
| g269 Evidence ZIP           | D2DC7D01C767D013054CEF762E3CDDCFF917D32E58B14E65D97DA0E9F3A024<br>B7 |
| g270 FULL AUM Evidence ZIP  | 92E0879EA1A256CAE23CD7A41AD09DBD8639E3AC581FF3E55B97D7BA5AB10A<br>2E |

**CUSTOMER\_DELIVERY\_TECHNICAL\_PASS=YES · OFFICIAL\_SUPPORTED\_OS\_6\_OF\_6=PASS ·  
NEGATIVE\_GATE=18/18 PASS**